

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

装
订
线

得分	评卷人	复查人

三、计算下列各题（每题8分，共16分）

1.（8分）设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $AB + E = A^2 + B$, 求 B .

2.（8分）求数量场 $u = x^2z^3 + 2y^2z$ 在点 $M(2, 0, -1)$ 处沿 $\vec{l} = 2x\vec{i} - xy^2\vec{j} + 3z^4\vec{k}$ 方向的方向导数.

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

四、求值（每题10分，共20分）

1. (10 分) 设 ξ 的分布密度为

$$\varphi(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求（1） 2ξ 、（2） $-\xi+1$ 、（3） ξ^2 的分布密度.

2. (10 分) 求出与密度函数

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x \leq 0 \\ \frac{1}{4}, & 0 < x \leq 2 \\ 0, & 2 < x \end{cases}$$

相应的分布函数 $F(x)$ 的表达式.

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

五、应用题（ 每题12分，共24分）

1.（12 分）求解非齐次线性方程组

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 4 \\ x - 2y + 4z = -5 \\ 3x + 8y - 2z = 13 \\ 4x - y + 9z = -6 \end{cases}$$

2.（12 分）将二次型 $f = 17x_1^2 + 14x_2^2 + 14x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 通过正交变换

$x = Py$ 化成标准形，并求出标准形和矩阵 P .

订

线